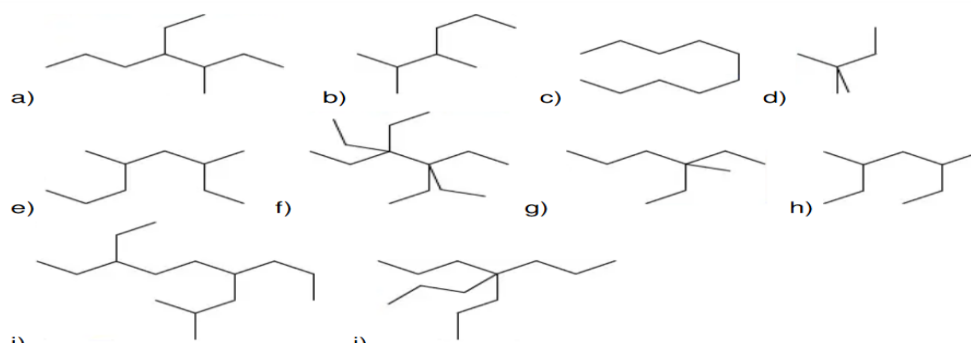




1. Nommer les alcanes de formules topologiques suivantes:



2. Dessiner la formule semi-développée simplifiée dans alcanes suivants:

- a) 3,3-diéthyl-2,2,4,6-tétraméthylheptane ; b) 2,3-diméthylbutane
c) 5-butyl-3,6-diméthylnonane ; d) 3,3,4-triéthyl-octane
e) 5-butyl-6,6-diéthyl-2,3,5-triméthylnonane ; f) 2,4,5,6,8-pentaméthyl-décane

Exercice 2:

La combustion complète de 10g d'un composé organique A donne 19,1g de dioxyde de carbone et 11,7g d'eau.

1. Ce composé A est-il un hydrocarbure ? Justifier votre réponse.
2. Quelle est la composition en masse de ce composé A ?
3. En déduire la formule brute de A.

Exercice 3:

On considère un hydrocarbure A contenant en masse 82,76% de carbone.

1. Trouver une relation algébrique simple entre les nombres x d'atomes de carbone et y d'atomes d'hydrogène dans la molécule de A.
2. Sachant que A est deux fois plus dense que l'air, trouver sa formule brute ainsi que sa famille.
3. Ecrire et nommer les formules semi-développées des isomères de A.
4. Un mélange de A et du dihydrogène est introduit dans un eudiomètre avec 80 cm³ de dioxygène. Après passage de l'étincelle et refroidissement, il reste 52,5cm³ d'un mélange dont 40cm³ sont absorbable par la potasse et le reste par le phosphore. Déterminer la composition volumique du mélange final.
5. L'hydrocarbure A réagit avec le dichlore en présence de la lumière ; on obtient alors un mélange de deux produits monochlorés isomères B1 et B2 dont le plus symétrique B1 est en quantité inférieure. Identifier A, B1 et B2. Existe-t-il d'autres isomères de B1 ? Si oui identifier-les.

On donne : densité de l'air = 1, M(H) = 1g/mol, M(C) = 12g/mol

Exercice 4:

Un mélange gazeux de deux alcanes D et E, de densité de vapeur d=1,665, renferme, en mole, 30,4% de D.

1. Déterminer les formules brutes de D et E. On donne $M_D + M_E = 102 \text{ g/mol}$ (M_D et M_E sont les masses molaires respectives de D et E).
2. Ecrire les formules semi-développées de D et les nommer.
3. Dans une enceinte appropriée, on introduit 2L de D et 2L de dichlore (volume mesuré dans les mêmes conditions où le volume molaire vaut 25 L.mol⁻¹). Il se forme un composé organique F qui renferme, en masse, 55,9% de dichlore.
 - 3.1. Quelle est la formule brute de F. En déduire ses formules semi-développées et les nommer.
 - 3.2. Ecrire l'équation bilan qui traduit l'action de dichlore sur l'alcane D en fonction des formules brutes.
 - 3.3. Déduire la masse de F formée.



carbone respectivement de A et B, sachant que $n > n'$.

1. Donner les équations-bilans générales de combustion de A et B.
2. Exprimer le nombre de moles de dioxyde de carbone obtenu, en fonction de n et n'.
3. Sachant que les masses molaires de A et B ne diffèrent que de 28 g. mol⁻¹, trouver une autre relation entre n et n'.
4. En déduire les formules semi-développées de A et B.
5. Une éprouvette à gaz contient un mélange équimolaire de dichlore et de l'alcane B. Retourner sur une cuve à eau salée, l'éprouvette est exposée à une lumière. Au bout de quelques temps, on constate les faits expérimentaux suivants :

Le contenu de l'éprouvette s'est décoloré.

L'eau salée est partiellement montée dans l'éprouvette.

Il apparait des gouttelettes huileuses sur les parois de l'éprouvette.

- 5.1. Justifier les faits expérimentaux et prévoir la nature de la réaction chimique qui a lieu dans l'éprouvette.
- 5.2. L'analyse des gouttelettes huileuses révèle la présence d'un composé monochloré C de l'alcane B.
 - a. Ecrire l'équation-bilan de la réaction étudiée.
 - b. Proposer les formules semi-développées possibles pour les isomères de C et les nommer.

Exercice 6 :

Dans une enceinte chauffée à 300°C, on introduit un mélange de 2-méthylbutane et de dibrome. Les conditions expérimentales sont celles d'une monobromation.

1. Représenter en écriture semi-développée les différents isomères susceptibles de se former.
2. On observe expérimentalement les proportions suivantes : 90%, 5%, 3% et 2%. Affecter ces pourcentages aux différents isomères en justifiant votre réponse.

Exercice 7 :

On suppose que le carburant utilisé dans un moteur à combustion à quatre temps et à quatre cylindres est formé d'un seul alcane liquide de masse volumique $\rho = 0,8 \text{ g/cm}^3$ et de densité de vapeur $d = 3,45$. Une voiture utilisant ce carburant consomme en moyenne 8L tous les 100km, à la vitesse de 90 km/h. L'arbre du moteur tourne alors à raison de 3000tr/mn. A la température d'admission de l'alcane dans les cylindres, le volume molaire gazeux est $V_m = 50 \text{ L/mol}$.

1. Déterminer la formule brute de cet alcane.
2. Calculer la masse et le volume d'alcane gazeux consommé au cours d'un cycle du moteur.

Exercice 8 :

Le « gaz pétrole liquéfié », ou G.P.L, est un carburant. C'est un mélange d'alcane à trois ou quatre atomes de carbone. Dans des conditions telles que le volume molaire gazeux est $V_m = 25 \text{ L/mol}$, 1m³ de « GPL » gazeux a une masse $m = 2,12 \text{ kg}$. On admettra que le liquide et le gaz ont la même composition. Soit m_1 la masse d'alcane à trois atomes de carbone et m_2 la masse d'alcane à quatre atomes de carbone présents dans 1m³ de GPL gazeux. Soient n_1 et n_2 les quantités des matières correspondantes.

1. Donner les formules semi-développées des constituants du produit «GPL ».
2. Ecrire une relation simple qui existe entre n_1 , n_2 , V_m et $V_T = 1 \text{ m}^3$.
3. Exprimer m_1 en fonction de n_1 et m_2 en fonction de n_2 . En déduire une relation entre m , n_1 et n_2 . Déterminer les valeurs de n_1 et n_2 .

FIN DE LA SERIE